

一、选择题

1.下面哪个命令是用来定义 shell 的全局变量 (D)

- A. exportfs: 用于管理网络文件系统, 与变量无关
- B. alias: 设置命令别名, 用于简化命令
- C. exports: 不存在此命令 (常见错误拼写)
- D. export: 将变量导出为环境变量, 使其在子进程中可用

2.哪个命令可以将普通用户转换成超级用户 (D)

- A. super: 不存在此命令
- B. passwd: 修改用户密码
- C. tar: 打包压缩文件
- D. su: 切换用户 (super user), 默认切换到 root

3.按下 (A)键能终止当前运行的命令

- A. Ctrl-C: 发送 SIGINT 信号, 终止前台进程
- B. Ctrl-F: 通常向前移动光标
- C. Ctrl-B: 通常向后移动光标
- D. Ctrl-D: 发送 EOF (文件结束), 退出当前 shell 或输入

4.以下哪个命令可以终止一个用户的所有进程 (D)

- A. skillall: 不存在此命令
- B. skill: 可以向进程发送信号, 但不专门用于终止用户所有进程
- C. kill: 终止指定 PID 的进程
- D. killall -u username: 终止指定用户的所有进程

日常使用: 优先使用 kill (精确) 或 pkill/killall (基于名称)

系统管理: 使用 skill 进行批量操作

5.用户编写了一个文本文件 a.txt, 想将该文件名称改为 txt.a, 下列命令 (D)可以实现。

- A. cd: 改变目录, 不能重命名文件
- B. echo a.txt > txt.a: 将字符串"a.txt"写入新文件 txt.a, 不是重命名
- C. rm: 删除文件, 不是重命名
- D. mv: 移动或重命名文件

6.某文件的组外成员的权限为只读;所有者有全部权限;组内的权限为读与写;则该文件的权限为 (D)。

- A. 467
- B. 674

C. 476

D. 764

权限	读	写	执行	读	写	执行	读	写	执行
字符表示	r	w	x	r	w	x	r	w	x
数字表示	4	2	1	4	2	1	4	2	1
权限用户	文件所有者「user」			文件所属组「group」			其他用户「other」		
数字模式组合介绍									
777	7 (读、写、执行)			7 (读、写、执行)			7 (读、写、执行)		
755	7 (读、写、执行)			5 (读、执行)			5 (读、执行)		
644	6 (读、写)			4 (读)			4 (读)		

所有者：全部权限 = 读(4) + 写(2) + 执行(1) = 7

组内：读与写 = 4 + 2 = 6

组外：只读 = 4

所以是 764

7.当字符串用单引号(' ')括起来时,SHELL 将 (C)。

- A.解释引号内的特殊字符
- B.执行引号中的命令
- C.不解释引号内的特殊字符
- D.结束进程

单引号：原样输出，不解释任何特殊字符

双引号：解释\$、`、\等特殊字符

8.Linux 系统中，用户文件描述符 0 表示 (A)。

- A.标准输入设备文件描述符
- B.标准输出设备文件描述符
- C.管道文件描述符
- D.标准错误输出设备文件描述符

0 (代表标准输入)，1 (代表标准输出)，2 (代表标准错误)

9.显示用户的主目录的命令是 (A)

- A. echo \$HOME
- B. echo \$USERDIR
- C. echo \$ENV

HOME：指定用户的主工作目录；

10.在 Linux 下面查看磁盘分区使用情况用哪个命令？ (A)

- A. df

- B. du
- C. diskstat
- D. netstat

df: 显示文件系统的磁盘空间使用情况

du: 显示文件或目录的磁盘使用空间

diskstat: 不存在此命令

netstat: 显示网络状态

du -ah 命令展示的是当前目录下各个文件大小和已经使用的磁盘使用的空间大小

11.从后台启动进程，应在命令的结尾加上符号（ A ）

- A. & 将命令放在后台运行
- B. @ 不是后台运行符号
- C. # 注释符号
- D. \$ 变量前缀或普通用户提示符

12.怎样更改一个文件的权限设置（ B ）

- A. attrib Windows 命令，修改文件属性
- B. chmod Linux/Unix 更改文件权限
- C. change 不存在此命令
- D. file 确定文件类型

13.如何从当前系统中卸载一个已装载的文件系统（ A ）

- A. umount: 卸载已挂载的文件系统
- B. dismount: 不存在此命令
- C. mount -u: 重新挂载，修改挂载选项
- D. 从/etc/fstab 删除: 只是防止自动挂载，不会卸载已挂载的系统

14.查看系统当前进程信息的命令是（ A ）

- A. ps: 显示当前进程状态 ps aux
- B. df: 显示磁盘空间使用
- C. man: 显示命令手册
- D. ls: 列出目录内容

15.cd 命令可以改变用户的当前目录，当用户键入命令 “cd” 并按 Enter 键后，（ C ）。

- A. 当前目录改为根目录
- B. 当前目录不变，屏幕显示当前目录
- C. 当前目录改为用户主目录

D. 当前目录改为上一级目录

cd: 不带参数时返回用户主目录

16.设用户所使用计算机系统上有两块 IDE 硬盘, Linux 系统位于第一块硬盘上, 查询第二块硬盘的分区情况命令是: (C)

A. fdisk -l /dev/hda1

B. fdisk -l /dev/hdb2

C. fdisk -l /dev/hdb

D. fdisk -l /dev/hda

第一块 IDE: /dev/hda

第二块 IDE: /dev/hdb

-l 参数列出分区表

17.怎样显示当前目录 (A)。

A. pwd: Print Working Directory, 打印当前目录

B. cd: 改变目录

C. who: 显示登录用户

D. ls: 列出文件

18.用 ls -al 命令列出下面的文件列表, 是符号连接文件的是 (D)

A. -rw-rw-rw- 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello

B. -rwxrwxrwx 2 hel-s users 56 Sep 09 11:05 wang

C. drwxr--r-- 1 hel users 1024 Sep 10 08:10 zhang

D. lrwxr--r-- 1 hel users 7 Sep 12 08:12 cheng

符号连接文件首字符为 "l"

普通文件: "-"

目录: "d"

字符设备: "c"

块设备: "b"

19.使用 groupmod 的哪个参数可以对已存在的组名字进行重命名 (A)

A、n

B、r

C、p

D、以上都不对

groupmod -n 新组名 旧组名: 重命名组

-r: 设置 GID 范围

-p: 设置组密码

20.不是进程和程序的区别的是 (B)

- A、程序是一组有序的静态指令，进程是一次程序的执行过程
- B、程序只能在前台运行，而进程可以在前台或后台运行
- C、程序可以长期保存，进程是暂时的
- D、程序没有状态，而进程是有状态的

程序本身不运行，是静态代码；进程是运行实例，可以前后台运行。

21.为了永久的修改文件系统的挂载选项，需要修改____文件 (B)

- A、/etc/sysconfig
- B、/etc/fstab 文件系统静态信息，开机自动挂载
- C、/etc/mnttab 当前已挂载文件系统信息（动态）
- D、/etc/exports NFS 共享配置

22.在系统上安装第二块 ide 磁盘后，这块磁盘被系统标识为 (D)

- A、/dev/sdc
- B、/dev/sdv
- C、/dev/had
- D、/dev/hdb

第一块 IDE: hda

第二块 IDE: hdb

SCSI/SATA: sda, sdb 等

23.当用户需要将自己原来的登录名由 user1 改为 user2，可以使用的命令为 (B)

- A、usermod -l user1 user2
- B、usermod -l user2 user1
- C、usermod -u user1 user2
- D、usermod -u user2 user1

usermod -l 新用户名 旧用户名

24.将分区/dev/hdb6 格式化的命令是: (A)

- A、mkfs -t ext2 /dev/hdb6
- B、format /dev/hdb6
- C、format -t ext2 /dev/hdb6
- D、make

mkfs: 创建文件系统

format: 不是 Linux 命令

25.运行时不会创建子进程的方式是 (C)

- A. 赋予 shell 程序文件可执行权限, 直接运行 shell 程序 (外部命令)
- B. 调用命令解释器解释执行 shell 程序 (Shell 函数)
- C. 使用 source 命令执行 shell 程序 (内部命令)
- D. 用()将多条命令括起来而形成的复合命令执行

source/.: 在当前 shell 执行, 不创建子进程

其他方式都会创建子进程

26.使用 (D) 形式时可以返回算术表达式的确切值

- A. test 表达式
- B. let 算术表达式
- C. ((算术表达式))
- D. \$ ((算术表达式))

\$((expression)): 返回算术运算结果

((expression)): 进行算术运算, 但不返回值

27.gcc 可以对编译阶段进行控制, 其中 (B) 选项规定编译到汇编语言, 不进行其他操作。

- A. -E: 预处理
- B. -S: 编译到汇编语言
- C. -c: 编译到目标文件
- D. -o: 指定输出文件名

二、编程题

1.用 Shell 编程, 判断名为 “file1” 的文件是否为符号链接文件, 如果是将其拷贝到 /usr 目录下, 则提示 “This file is not a symbolic link” 的信息。

参考答案:

```
#!/bin/bash
```

```
filename="file1"
```

```
# 判断是否是符号链接文件
```

```
if [ ! -L "$filename" ]; then
```

```
    echo "This file is not a symbolic link"
```

```
else
    echo "This file is symbolic link"
    cp "$filename" /usr
    echo "文件已经成功拷贝到 /usr 目录下"
fi
```

2.设计一个 Shell 程序，该程序能接收用户从键盘输入的 20 个整数，然后求出其总和、最大值及最小值。

参考答案：

```
#!/bin/sh
read max
min=$max
sum=$max
i=1
while [ $i -lt 20 ]
do
    read x
    sum=$((sum + x))
    if [ $max -lt $x ]
    then
        max=$x
    fi
    if [ $x -lt $min ]
    then
        min=$x
    fi
    i=$((i + 1))
done
echo "sum = $sum ; max = $max min = $min "
```

3.设计一个 Shell 程序，添加一个新组为 group1，然后添加属于这个组的 20 个用户，用户名的形式为 stu，其中**从 01 到 20。**

参考答案：

```
#!/bin/bash
i=1
sudo groupadd group1
while [ $i -le 20 ]
do
    if [ $i -le 9 ]; then
        USERNAME=std0$i
    else
        USERNAME=std$i
    fi
    sudo useradd $USERNAME
    sudo gpasswd -a $USERNAME group1
    i=$((i+1))
done
```

注释：

1. -a 选项（添加用户）

将单个用户添加到组

```
sudo gpasswd -a zhangsan developers
```

将多个用户添加到组（需要多次执行）

```
sudo gpasswd -a lisi developers
```

```
sudo gpasswd -a wangwu developers
```

效果：在组中添加用户，不删除原有成员

原有成员 + 新成员 = 新的成员集合

2. -M 选项（设置组成员）

设置组的成员列表（覆盖原有成员）

```
sudo gpasswd -M zhangsan,lisi,wangwu developers
```

这会将 developers 组的成员设置为这三人

原有成员会被移除，只保留指定的用户

4.编写 shell 脚本，在 /userdata 目录下建立 10 个目录，即 user1 ~ user10，并设置每个目录的权限，其中其他用户的权限为：读；文件所有者的权限为：读、写、执行；文件所有者所在组的权限为：读、执行

答：

```
#!/bin/bash
for ((i=1;i<=10;i++))
do
    username=user$i
    mkdir -p /userdata/$username
    chmod 754 $username
done
```